

Programme de colles 29

La colle portera sur les chapitres Applications linéaires et Séries.

Applications linéaires

1. **Généralités**

Définitions et exemples, opérations sur les applications linéaires, noyau et image.

2. **Isomorphismes**

Réciproque et composée, isomorphismes et dimension finie, espaces isomorphes.

3. **Modes de définition d'une application linéaire**

Utilisation d'une base, utilisation d'espaces supplémentaires.

4. **Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel**

Identité, homothéties, projecteurs, symétries.

5. **Rang d'une application linéaire.**

Définition et formule du rang.

6. **Équations linéaires**

7. **Formes linéaires et hyperplans**

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 6 et proposition 13 (la composée et la réciproque de deux applications linéaires est linéaire).
- Proposition 10 (injectivité et noyau).
- Proposition 15 (injectivité, surjectivité et image d'une base).
- Proposition 33 (Les projecteurs sont des projections).
- Proposition 40 + théorème 41 (théorème du rang).

Savoir-faire de base

- Montrer qu'une application est linéaire.
- Calculer l'image, le noyau d'une application linéaire.
- Mettre à profit le théorème du rang dans ces calculs.
- Utiliser la définition du noyau et de l'image dans des calculs plus formel.
- Savoir montrer qu'une application est un projecteur.
- Savoir expliciter l'expression d'une projection.

Séries

1. Généralité

- (a) Définitions
- (b) Opérations et condition nécessaire de convergences
- (c) Séries usuelles (télescopiques, géométriques, exponentielle)

2. Série à termes positifs

- (a) Définition et propriétés
- (b) Séries de Riemann

3. Convergence absolue.

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 8 et 9 convergence de la série géométrique et de sa dérivée (pas la dérivée seconde).
- Exemple 6 – 2
- Proposition 16 (convergence des séries de Riemann).